$y=1+\dfrac{1}{x-2}$的图像上，即将点 Q 向上平移 1 个单位就与点 Q' 重合. 反之亦然. 因此，将函数 $y=\dfrac{1}{x-2}$ 的图像向上平移 1 个单位就得到函数 $y=\dfrac{x-1}{x-2}$的图像. 反之，将函数 $y=\dfrac{x-1}{x-2}$的图像向下平移 1 个单位就得到函数 $y=\dfrac{1}{x-2}$的图像，如图 4-1-7 所示.

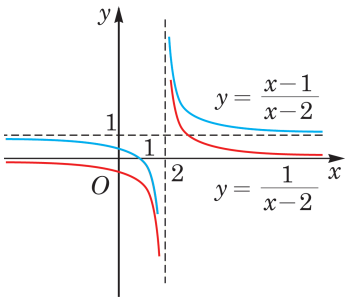


图 4-1-7

练习 4.1(2)

1. (1) 已知函数 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 和 $y=(x-1)^{\frac{2}{3}}$，说明这两个函数图像之间的关系，并在同一平面直角坐标系中作出它们的大致图像；

(2) 已知函数 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 和 $y=x^{\frac{2}{3}}+1$，说明这两个函数图像之间的关系，并在同一平面直角坐标系中作出它们的大致图像.

2. 比较下列各题中两个数的大小：

(1) 2.5^{-3} 与 3.1^{-3}；　　(2) $1.7^{\frac{3}{2}}$ 与 $1.6^{\frac{3}{2}}$.

3. 作出函数 $y=\dfrac{-x-1}{x+2}$的大致图像.

习题 4.1

A 组

1. 若幂函数 $y=x^{\alpha}$ 的图像经过点$(\sqrt[4]{3},3)$，求此幂函数的表达式.

2. 求下列函数的定义域，并作出它们的大致图像：

(1) $y=x^{\frac{1}{5}}$；　　(2) $y=x^{-2}$；　　(3) $y=x^{-\frac{3}{4}}$.

3. 在固定压力差(压力差为常数)的前提下，当气体通过圆形管道时，其速率 v (单位：$\mathrm{cm^3/s}$)与管道半径 r (单位：cm)的四次方成正比. 若在半径为 3 cm 的管道中，某气体的速率为 400 $\mathrm{cm^3/s}$，求该气体通过半径为 5 cm 的管道时的速率.(结果精确到 1 $\mathrm{cm^3/s}$)

4. 比较下列各题中两个数的大小：

(1) $3.1^{-\frac{1}{2}}$ 与 $3.2^{-\frac{1}{2}}$；　　(2) $(a+2)^{\frac{1}{3}}$ 与 $a^{\frac{1}{3}}$.

5. 下列幂函数在区间$(0,+\infty)$上是严格增函数，且图像关于原点成中心对称的是_____(请填入全部正确的序号).

① $y=x^{\frac{1}{2}}$；　② $y=x^{\frac{1}{3}}$；　③ $y=x^{\frac{2}{3}}$；　④ $y=x^{-\frac{1}{3}}$.